Computer Applications • Second Stage

# المرحلة الثانية

إعداد وتدريس: م. أمل علي سليمان

Access • Excel • PowerPoint • الإنترنت والبريد

15 أسبوعًا • محاضرة نظرية ومحاضرة عملية كل أسبوع

# خطة الأسابيع 1–5

في كل أسبوع: نظري ثم عملي

| | |
|---|---|
| 01 | الإنترنت والبحث العلمي |
| 02 | الحساب البريدي وإدارة المراسلات |
| 03 | بناء العرض وتنسيق الشرائح |
| 04 | الحركة والوسائط وتقديم العرض |
| 05 | مصنف Excel وإدخال البيانات والتنسيق |

# خطة الأسابيع 6–10

في كل أسبوع: نظري ثم عملي

| | |
|---|---|
| 06 | تنسيقات الأعداد وإدارة الورقة |
| 07 | الصيغ والمراجع والحساب |
| 08 | الدوال الأساسية والشرطية |
| 09 | النصوص والتواريخ والبحث والمال |
| 10 | إدارة البيانات والمخططات والطباعة |

# خطة الأسابيع 11–15

في كل أسبوع: نظري ثم عملي

| | |
|---|---|
| 11 | الاستيراد والمراجعة وطرق العرض |
| 12 | قواعد البيانات وتصميم العلاقات |
| 13 | الاستعلامات والمعايير والتجميع |
| 14 | النماذج والتقارير ونقل البيانات |
| 15 | المشروع التخصصي والتقويم الشامل |

# الأسبوع 01 | المحاضرة النظرية

الإنترنت والبحث العلمي

## مفاهيم الأسبوع

- تمييز الإنترنت عن الويب
- تشغيل المتصفح وإدارة الاتصال
- بناء بحث دقيق وتقويم مصادره

# الإنترنت والويب والمتصفح



| | |
|---|---|
| **Internet** | شبكة عالمية تنقل البيانات وتتيح خدمات متعددة، منها الويب والبريد الإلكتروني. |
| **Web** | صفحات مترابطة نصل إليها عبر المتصفح؛ الويب إحدى خدمات الإنترنت. |
| **Browser** | برنامج يعرض صفحات الويب؛ من أمثلته Microsoft Edge وChrome. |

# البحث الأساسي والمتقدم

الأسبوع 01 | النظري

| | |
|---|---|
| **Search Engine** | خدمة للعثور على المعلومات؛ مثل Google وBing. تختلف عن المتصفح. |
| **بحث دقيق** | علامتا الاقتباس لعبارة محددة؛ site: لنطاق؛ filetype: لنوع ملف. |
| **مصدر موثوق** | نفحص الجهة الناشرة والتاريخ والأدلة، ونقارن المعلومات بمصدر مستقل. |

# المتصفح والاتصال وإدارة الملفات

الأسبوع 01 | النظري

| | |
|---|---|
| **URL** | عنوان المورد: البروتوكول، ثم اسم المضيف، ثم المسار. |
| **HTTPS** | يشفر الاتصال أثناء النقل؛ لا يضمن صحة المعلومات في الصفحة. |
| **جلسة الحساب** | تسجيل الخروج ينهي جلسة الحساب؛ إغلاق المتصفح لا يفصل شبكة الإنترنت. |

# الإنترنت والبحث عن المعلومات

الأسبوع 01 | النظري — مخطط يوضح الفكرة والعلاقات

## من السؤال إلى معلومة موثوقة




المتصفح يعرض الصفحات؛ محرك البحث يساعد على العثور عليها

رسم تعليمي أصلي • ليس لقطة شاشة لبرنامج

# بحث عن تقرير



**نبحث عن دليل جامعي بصيغة PDF.**

1. الكلمات: "الجداول الإلكترونية"
2. تقييد الجهة: site:edu.iq
3. تقييد الملف: filetype:pdf

**تُراجع الجهة والتاريخ والأدلة قبل اعتماد النتيجة.**

# اختبر فهمك

الأسبوع 01 | النظري

ما الفرق بين الإنترنت والويب؟

لماذا لا يكفي وجود HTTPS للحكم على مصدر؟

اقترح استعلامًا لملفات PDF عن الميزانية في موقع جامعة.

# الإجابة والتفسير



الإنترنت بنية اتصال عامة؛ الويب خدمة صفحات وروابط تعمل عليها.

لأنه يحمي النقل ولا يراجع دقة المحتوى أو نزاهة الناشر.

"الميزانية" site:edu.iq filetype:pdf، مع تقويم النتائج يدويًا.

# الأسبوع 01 | المحاضرة العملية



اختيار مصدرين جامعيين عن استخدام الجداول الإلكترونية في المحاسبة، وتوثيق سبب الاعتماد عليهما.

## المهمة والبيانات

موضوع البحث: الجداول الإلكترونية في المحاسبة

نوع المورد المطلوب: PDF

مجال مفضل: جامعة أو جهة تعليمية

# التطبيق العملي — الخطوات الأولى

الأسبوع 01 | العملي

1. افتح Edge وحدد شريط العنوان
2. ابحث عن "التقارير المالية" site:edu.iq filetype:pdf
3. قارن نتيجتين وسجّل الجهة والتاريخ

# التطبيق العملي — إكمال التطبيق

الأسبوع 01 | العملي

4 نزّل ملفًا موثوقًا وافتحه بعد التحقق من امتداده

5 افتح Settings ثم Downloads وراجع مجلد الحفظ

6 سجّل الخروج وأغلق المتصفح، وافصل Fi-Wi من إعدادات النظام إذا كان ذلك مطلوبًا

# الأسبوع 02 | المحاضرة النظرية

الحساب البريدي وإدارة المراسلات

## مفاهيم الأسبوع

- تفسير أجزاء عنوان البريد
- شرح الإرسال والاستقبال
- إنشاء حساب وضبط إعداداته الأساسية

# العنوان والحساب



| | |
|---|---|
| **Email** | رسائل رقمية تنتقل بين حسابات بريد عبر خوادم متخصصة. |
| **Local Part** | الجزء الذي يسبق @؛ يحدد الصندوق أو اسم الحساب داخل الخدمة. |
| **Domain** | الجزء الذي يلي @؛ يحدد الجهة المسؤولة عن نطاق البريد. |

# كيف تعمل الرسالة؟



| | |
|---|---|
| **SMTP** | بروتوكول لنقل البريد من العميل وبين خوادم البريد. |
| **DNS / MX** | تساعد سجلات MX في تحديد خوادم استقبال البريد للنطاق. |
| **IMAP / Webmail** | وسيلتان للوصول إلى البريد؛ المزامنة بالتطبيق أو الاستخدام عبر المتصفح. |

# إنشاء الحساب والخصائص

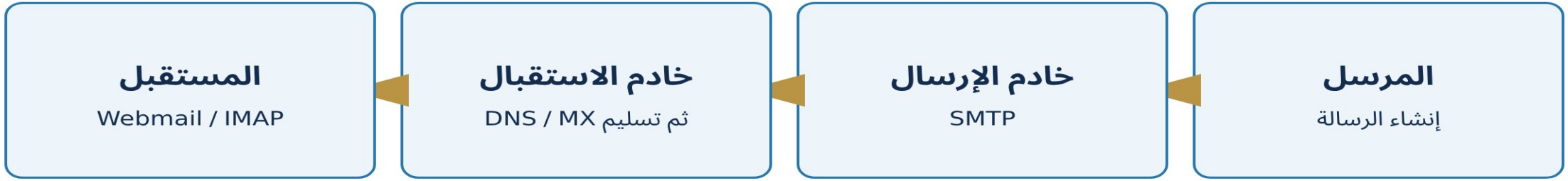
الأسبوع 02 | النظري

| | |
|---|---|
| **Spam** | بريد غير مرغوب؛ قد تنقله المرشحات خارج صندوق الوارد. |
| **Phishing** | رسالة خادعة تطلب بيانات أو تدفعك إلى فتح رابط أو ملف ضار. |
| **MFA** | عامل تحقق إضافي يحمي الحساب مع كلمة مرور طويلة وفريدة. |

# الحساب البريدي وانتقال الرسالة

الأسبوع 02 | النظري — مخطط يوضح الفكرة والعلاقات

## رحلة البريد الإلكتروني




الجزء المحلي student | الفاصل @ | النطاق example.edu

رسم تعليمي أصلي • ليس لقطة شاشة لبرنامج

# تفكيك عنوان



**العنوان: amal.s@example.edu**

1. amal.s : الجزء المحلي
2. @ : الفاصل بين الجزأين
3. example.edu : نطاق خدمة البريد

**الاسم الظاهر وحده لا يثبت هوية المرسل.**

# اختبر فهمك

الأسبوع 02 | النظري

ما وظيفة SMTP؟

ماذا تفعل عند ارتداد رسالة؟

ما الفرق بين Spam والتصيد؟

# الإجابة والتفسير



نقل وتسليم البريد بين العميل وخوادم البريد، وليس عرض الصندوق للمستخدم.

أقرأ سبب الارتداد وأتحقق من العنوان وحجم المرفق وسياسة الاستقبال ثم أعالج السبب.

Spam بريد غير مرغوب؛ التصيد محاولة خداع لانتزاع معلومات أو دفع المستخدم لفعل ضار، وقد يصل في رسالة تبدو رسمية.

# الإنشاء والرد وإعادة الإرسال



| | |
|---|---|
| **To / Cc / Bcc** | مستلم أساسي، نسخة ظاهرة، نسخة مخفية؛ نختارها وفق الغرض والخصوصية. |
| **Subject** | عنوان مختصر يبين الموضوع، مثل: تطبيقات الحاسوب — واجب 2. |
| **Attachment** | ملف مرفق أو رابط مشاركة؛ نتحقق من النسخة والصلاحيات قبل الإرسال. |

# المرفقات والتنظيم والبحث



| | |
|---|---|
| **Reply** | الرد على المرسل؛ Reply All يشمل الأطراف الظاهرة عند الحاجة. |
| **Forward** | نقل الرسالة إلى جهة أخرى؛ قد يتضمن المحادثة ومعلوماتها السابقة. |
| **Signature** | توقيع مختصر يضم الاسم والمرحلة والشعبة في نهاية الرسالة. |

# العناوين والطباعة والتوقيع

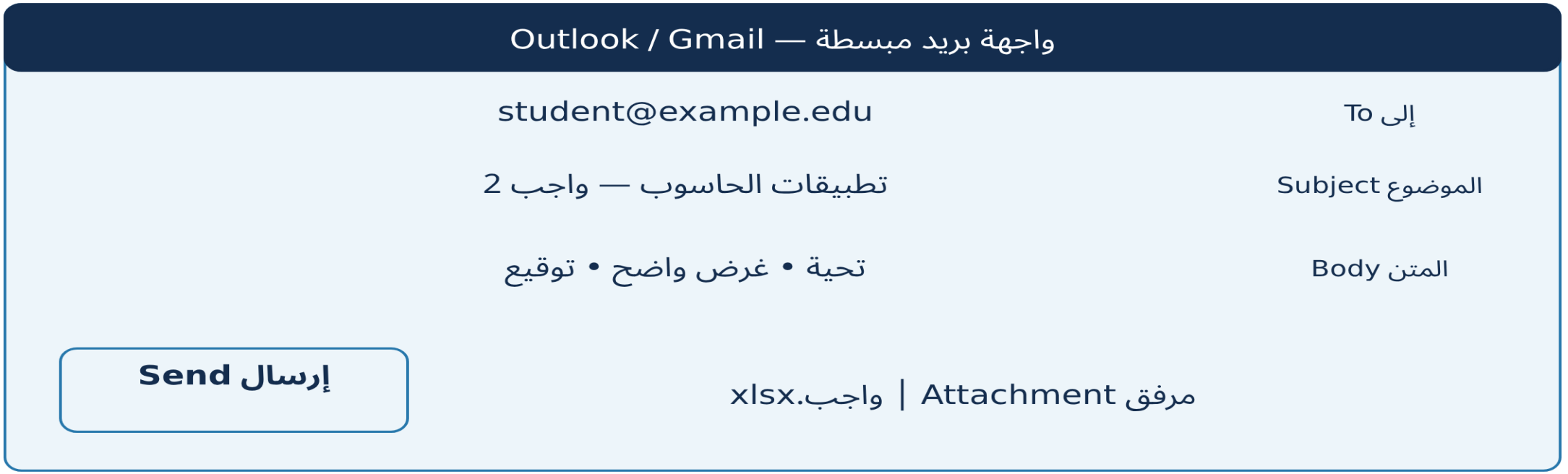


| | |
|---|---|
| **تنظيم الصندوق** | مجلدات أو Labels، وفرز وبحث وعلامات متابعة للوصول إلى الرسائل. |
| **Contacts** | دفتر يحفظ الأسماء والعناوين؛ تجمع قوائم الاتصال مستلمين محددين. |
| **ZIP** | يجمع الملفات وقد يقلل الحجم؛ الضغط وحده لا يشفر البيانات. |

# إدارة المراسلات والمرفقات والعناوين

الأسبوع 02 | النظري — مخطط يوضح الفكرة والعلاقات

## عناصر نافذة إنشاء رسالة — مخطط إرشادي




رسم تعليمي أصلي • ليس لقطة شاشة لبرنامج

# تسليم ملفين



تسليم واجب يحوي تقريرًا وجدول بيانات.

1. العنوان: تطبيقات الحاسوب — واجب 2
2. المرفقات: report.docx وdata.xlsx
3. المتن: تحية، غرض، أسماء الملفات، توقيع

**رسالة مكتملة العناصر مع مستلم ومرفقات صحيحة.**

# اختبر فهمك

الأسبوع 02 | النظري

متى تستخدم Bcc؟

ما الفرق بين Reply وForward؟

كيف تتأكد من صلاحية مرفق واجب؟

# الإجابة والتفسير



عندما يلزم إخفاء عناوين المستلمين بعضهم عن بعض مع مراعاة سياسة المؤسسة.

الأول يجيب المرسل في سياق الحوار؛ الثاني ينقل محتوى الرسالة إلى مستلم آخر.

أتحقق من اسم الملف والنسخة والحجم، وأفتحه وأراجع محتواه وصلاحيات أي رابط مشاركة.

# الأسبوع 02 | المحاضرة العملية

الحساب البريدي وإدارة المراسلات

مراسلة أكاديمية تتضمن ملفين وتوقيعًا، ثم تنظيم الرد وجهة الاتصال.

## المهمة والبيانات

عنوان الرسالة: تطبيقات الحاسوب — واجب 1

ملفان افتراضيان: report.docx وdata.xlsx

حسابان تدريبيان بموافقة أصحابهما؛ أو مسودة دون إرسال

# التطبيق العملي — الخطوات الأولى

الأسبوع 02 | العملي

1. افتح موقع الخدمة الرسمي وتحقق من النطاق
2. أنشئ حسابًا تدريبيًا أو استخدم الحساب الجامعي المخصص
3. أكمل التحقق والاسترداد وفعّل MFA عند توفرها

# التطبيق العملي — إكمال التطبيق

الأسبوع 02 | العملي

4 من Settings راجع الاسم واللغة والمنطقة الزمنية

5 أرسل رسالة اختبار إلى زميل موافق بعنوان واضح

6 تحقق من Inbox وSent ومن أي إشعار ارتداد

# التطبيق العملي — الخطوات الأولى

الأسبوع 02 | العملي

1. أنشئ جهة اتصال تدريبية ثم مجموعة صغيرة
2. أنشئ رسالة بعنوان أكاديمي وأدخل To وCc أو Bcc بحسب الغرض
3. أرفق واجبًا تجريبيًا، وافتح المرفق ثم احذف نسخة خاطئة وأرفق الصحيحة

# التطبيق العملي — إكمال التطبيق

الأسبوع 02 | العملي

| | |
|---|---|
| 4 | أرسل للزميل الموافق ورد عليه ثم جرّب Forward إلى نفسك |
| 5 | ضع علامة متابعة وأنشئ مجلدًا وانقل إليه الرسالة |
| 6 | ابحث عن الرسالة وعاين طباعتها ثم راجع التوقيع وسجل الخروج |

# الأسبوع 03 | المحاضرة النظرية

بناء العرض وتنسيق الشرائح

## مفاهيم الأسبوع

- تمييز العرض والشريحة والعناصر
- إنشاء عرض وحفظه واستدعاؤه
- اختيار تخطيط مناسب للمحتوى

# الملف والواجهة الحديثة



| | |
|---|---|
| **Presentation** | ملف العرض الكامل، ويضم مجموعة من الشرائح. |
| **Slide** | صفحة عرض واحدة تحتوي نصوصًا وصورًا وجداول أو مخططات. |
| **Ribbon** | شريط الأوامر المنظم في تبويبات مثل Home وInsert وDesign. |

# الإنشاء والحفظ والاستدعاء



| | |
|---|---|
| **Layout** | تخطيط يحدد مواضع العنوان والمحتوى داخل الشريحة. |
| **Theme** | مجموعة ألوان وخطوط وتأثيرات تمنح العرض اتساقًا بصريًا. |
| **Template** | قالب قد يجمع التصميم مع شرائح نموذجية وبنية جاهزة. |

# تسلسل تعليمي قابل للفهم

الأسبوع 03 | النظري

| | |
|---|---|
| **File** | تبويب إنشاء الملفات وفتحها وحفظها وطباعتها؛ بديل زر Office القديم. |
| **PPTX** | صيغة تحفظ عناصر العرض القابلة للتحرير. |
| **16:9** | نسبة شاشة عريضة تناسب معظم شاشات العرض الحديثة. |

# واجهة PowerPoint وبناء العرض

الأسبوع 03 | النظري — مخطط يوضح الفكرة والعلاقات

## مناطق PowerPoint — رسم تخطيطي لا لقطة واجهة




رسم تعليمي أصلي • ليس لقطة شاشة لبرنامج

# عرض تعريفي من ثلاث شرائح



**عرض تعريفي عن فائدة Excel للمحاسب.**

1. الشريحة 1: المشكلة والهدف
2. الشريحة 2: جدول مصروفات بسيط
3. الشريحة 3: نتيجة ومقارنة واضحة

**تسلسل منطقي: سؤال ← بيانات ← نتيجة.**

# اختبر فهمك



ما الفرق بين العرض والشريحة؟

ما البديل الحديث لزر Office؟

لماذا نختار المقاس أولًا؟

# الإجابة والتفسير



العرض ملف يضم شرائح؛ الشريحة مساحة عرض واحدة داخل الملف.

تبويب File ووضع Backstage لإدارة الملفات.

لأن تغييره بعد التصميم قد يعيد تحجيم العناصر ويؤثر في ترتيبها.

# النص والخط واللون

الأسبوع 03 | النظري

| | |
|---|---|
| **النص المقروء** | عنوان واضح، خط كبير، وتباين مرتفع بين النص والخلفية. |
| **RTL** | اتجاه الفقرة العربية من اليمين إلى اليسار؛ المحاذاة لا تضبط بالمسافات. |
| **مساحة بيضاء** | فراغ مقصود حول العناصر يساعد العين على التركيز والتمييز. |

# إضافة الشرائح وترتيبها



| | |
|---|---|
| **New / Duplicate** | الأول ينشئ شريحة؛ الثاني يكرر شريحة بعناصرها. |
| **Slide Sorter** | عرض مصغرات يسهل ترتيب الشرائح ومراجعة تسلسلها. |
| **Hide / Delete** | الإخفاء يبقي الشريحة في الملف؛ الحذف يزيلها من العرض. |

# الصور والأشكال والمخططات

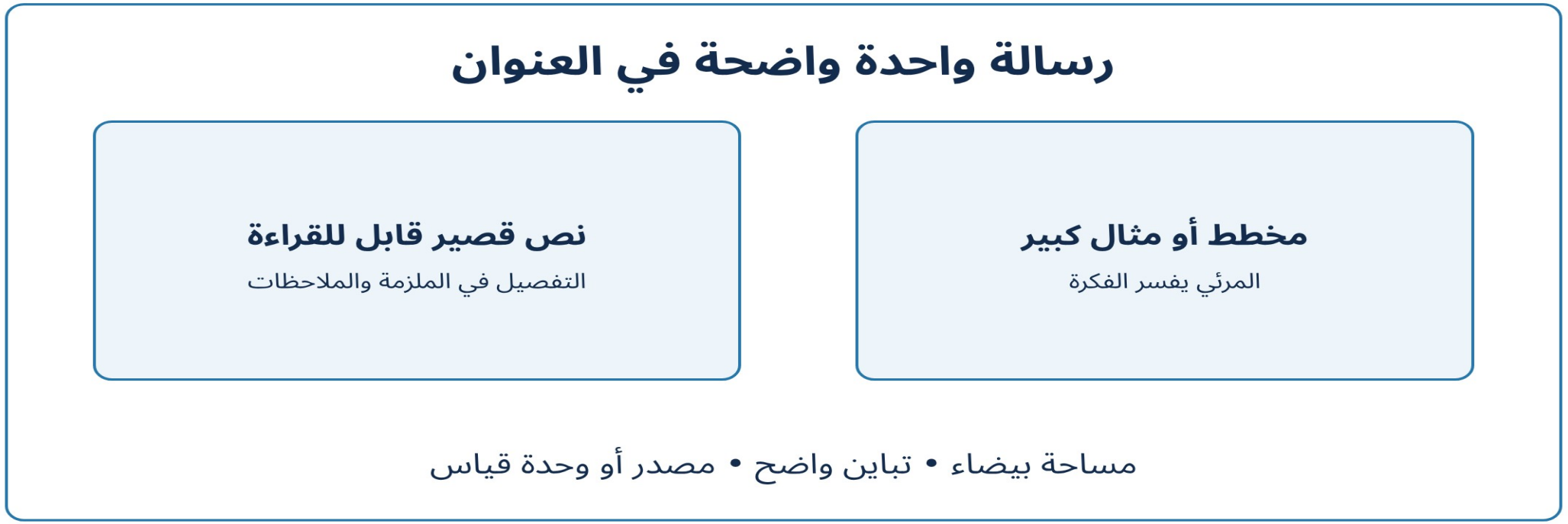


| | |
|---|---|
| **Insert** | إضافة صورة أو شكل أو SmartArt أو Chart حسب طبيعة المعلومة. |
| **Align / Group** | محاذاة العناصر وتجميعها للحصول على تنظيم ثابت. |
| **Alt Text** | وصف نصي يوضح معنى الصورة ويساعد على إتاحة المحتوى. |

# تنسيق الشرائح وعناصرها

الأسبوع 03 | النظري — مخطط يوضح الفكرة والعلاقات

## تشريح شريحة تعليمية




رسم تعليمي أصلي • ليس لقطة شاشة لبرنامج

# من فقرة إلى شريحة



**شرح انتقال البريد في شريحة واحدة.**

1. عنوان: تصل الرسالة عبر خوادم وسيطة
2. المرئي: مرسل ← خوادم ← مستقبل
3. النص: مصطلحات محدودة تفسر أجزاء الرسم

**كل عنصر يخدم الفكرة الرئيسية للشريحة.**

# اختبر فهمك



متى نستخدم Hide Slide؟

لماذا نختار رسم عملية للبريد؟

كيف توحد مواضع عناصر متعددة؟

# الإجابة والتفسير



للاحتفاظ بشريحة احتياطية لا تظهر في التسلسل الاعتيادي، دون اعتبار ذلك حماية للمحتوى.

لأنه يوضح ترتيب النقل والعلاقة بين المكونات أفضل من صورة زخرفية.

أحدد العناصر ثم أستخدم Align والتوزيع وأراجع التوازن البصري.

# الأسبوع 03 | المحاضرة العملية

بناء العرض وتنسيق الشرائح

إنشاء عرض تعريفي عن فائدة Excel للمحاسب من أربع شرائح منظمة.

## المهمة والبيانات

المقاس: Widescreen 16:9

الشرائح: عنوان، مشكلة، مثال جدول، نتيجة

النص العربي RTL، مع مصطلح إنجليزي عند الحاجة

# التطبيق العملي — الخطوات الأولى

الأسبوع 03 | العملي

1. افتح PowerPoint واختر Blank Presentation
2. حدد Design > Slide Size > Widescreen 16:9
3. أنشئ شريحة عنوان ثم شريحة أهداف باستخدام Home > New Slide

# التطبيق العملي — إكمال التطبيق

الأسبوع 03 | العملي

4 اختر Layout ملائمًا واكتب عنوانًا ومحتوى موجزًا

5 احفظ باسم course_intro.pptx في مجلد التدريب

6 أغلق الملف وأعد فتحه وتحقق من بقاء الشرائح

# التطبيق العملي — الخطوات الأولى

الأسبوع 03 | العملي

1. أدرج شريحة Title and Content واكتب عنوانًا وفقرة
2. حدد النص واضبط الخط والحجم والمحاذاة والاتجاه
3. أضف صورة وشكلًا واشرح علاقة كل منهما بالموضوع

# التطبيق العملي — إكمال التطبيق

الأسبوع 03 | العملي

4 كرّر الشريحة وانقل النسخة ثم أخفها

5 رتب العناصر بواسطة Align وراجع التباين

6 شغّل العرض وتحقق من القراءة دون تكبير يدوي

# الأسبوع 04 | المحاضرة النظرية

الحركة والوسائط وتقديم العرض

## مفاهيم الأسبوع

تمييز الانتقال عن الحركة

ضبط ترتيب التأثيرات وتوقيتها

إضافة وسائط وروابط وظيفية

# انتقال الشريحة وحركة العنصر



| | |
|---|---|
| **Transition** | تأثير بصري يحدث عند الانتقال بين شريحتين. |
| **Animation** | تأثير على عنصر داخل الشريحة: دخول أو تأكيد أو خروج أو مسار. |
| **Animation Pane** | يعرض ترتيب التأثيرات ويسمح بتنظيمها وتعديلها أو حذفها. |

# الصوت والفيديو والتوقيت



| | |
|---|---|
| **On Click** | يبدأ التأثير عند النقر؛ مناسب لإظهار خطوات الحل تدريجيًا. |
| **With / After Previous** | يبدأ مع التأثير السابق أو بعد انتهائه. |
| **Duration / Delay** | مدة تنفيذ التأثير، وزمن الانتظار قبل بدايته. |

# أزرار الإجراءات والروابط



| | |
|---|---|
| **Audio / Video** | وسائط تدعم الفكرة؛ قد تكون مضمنة أو مرتبطة بمصدر خارجي. |
| **Link / Action** | رابط أو إجراء للانتقال إلى شريحة أو ملف أو صفحة ويب. |
| **Date / Slide Number** | حقول تاريخ وترقيم؛ تختلف عن توقيت تشغيل العرض. |

# الحركة والصوت والتفاعل

الأسبوع 04 | النظري — مخطط يوضح الفكرة والعلاقات

## التوقيت يخدم خطوات التفكير




داخل الشريحة Animation | بين الشرائح Transition

رسم تعليمي أصلي • ليس لقطة شاشة لبرنامج

# شرح معادلة على مرحلتين



إيرادات 1500 =، مصروفات 900. =

1. تظهر القيمتان أولًا
2. تظهر العملية: 1500 − 900
3. تظهر النتيجة: 600

**الحركة تكشف تتابع الحساب دون تشتيت.**

# اختبر فهمك

الأسبوع 04 | النظري

ما الفرق بين Duration وDelay؟

كيف تتحقق من سلامة زر إجراء؟

متى يكون On Click مناسبًا؟

# الإجابة والتفسير



الأول مدة تنفيذ التأثير؛ الثاني انتظار قبل بدايته.

أختبره في Slide Show وأتأكد من وجهته وإمكان العودة.

عندما يحتاج الشرح إلى تحكم مقدّم العرض بسرعة ظهور الخطوات.

# أوضاع العرض والتحكم



| | |
|---|---|
| **Normal** | وضع تحرير الشرائح ومحتواها. |
| **Slide Show** | وضع العرض الكامل؛ F5 من البداية، وShift+F5 من الشريحة الحالية. |
| **Presenter View** | يعرض أدوات وملاحظات للمتحدث على شاشته الخاصة. |

# المراجعة والتصدير



| | |
|---|---|
| **Review** | تدقيق ومراجعة التعليقات والمحتوى قبل اعتماد النسخة النهائية. |
| **Handouts** | طباعة عدة شرائح في الصفحة؛ تختلف عن Notes Pages. |
| **PDF** | نسخة قراءة ثابتة لا تنقل عادة تجربة الحركات والوسائط كاملة. |

# مشروع منضبط



| | |
|---|---|
| **مشكلة العرض** | السؤال الذي يساعد العرض الجمهور على فهمه أو الإجابة عنه. |
| **دليل الاستنتاج** | جدول أو رسم أو مثال يدعم النتيجة بدل الاكتفاء بعبارة عامة. |
| **عرض علمي** | مشكلة، بيانات، تحليل، نتيجة، وحدود ومصادر. |

# تقديم العرض ومراجعته ونشره

الأسبوع 04 | النظري — مخطط يوضح الفكرة والعلاقات

## دورة إعداد العرض وتسليمه




يُختبر الملف من مجلد التسليم وعلى جهاز العرض

رسم تعليمي أصلي • ليس لقطة شاشة لبرنامج

# معيار تقييم عرض مصروفات



**عرض نتائج مصروفات نشاط طلابي.**

1. المشكلة: أي المصروفات أعلى؟
2. الدليل: بيانات ورسم بوحدة واحدة
3. الاستنتاج: مقارنة مفسرة وحدود واضحة

**قيمة العرض في دقة الاستنتاج ووضوحه.**

# اختبر فهمك

الأسبوع 04 | النظري

لماذا نحتفظ بـPPTX بعد التصدير؟

ما فائدة Presenter View؟

كيف تقيم نجاح شريحة؟

# الإجابة والتفسير



لأنه يحافظ على قابلية تعديل عناصر العرض بخلاف نسخة القراءة الثابتة.

عرض أدوات وملاحظات للمتحدث مع إبقاء شاشة الجمهور مناسبة.

بمدى مساعدتها الجمهور على فهم رسالة محددة بدقة ووضوح.

# الأسبوع 04 | المحاضرة العملية

الحركة والوسائط وتقديم العرض

استكمال عرض الأسبوع الثالث بحركة تعليمية ورابط داخلي وتوقيت ونسخة PDF.

## المهمة والبيانات

الإيرادات: 1500؛ المصروفات: 900؛ النتيجة: 600

ثلاثة عناصر تظهر تدريجيًا عند النقر

زر عودة إلى شريحة البداية

# التطبيق العملي — الخطوات الأولى

الأسبوع 04 | العملي

1. حدد عنصرًا وطبق Appear من Animations
2. افتح Animation Pane واضبط الترتيب وStart
3. غيّر حركة ثم ألغِ حركة أخرى

# التطبيق العملي — إكمال التطبيق

الأسبوع 04 | العملي

4 طبق Fade بسيطًا من Transitions

5 أضف صوتًا تدريبيًا محليًا وزرًا يعود لشريحة البداية

6 شغّل العرض واختبر التوقيت والروابط والصوت على نسخة التسليم

# التطبيق العملي — الخطوات الأولى

الأسبوع 04 | العملي

1. أنشئ عرضًا من ست شرائح عن مسألة تخصصية
2. أضف رسمًا يفسر بيانات وملاحظات للمتحدث
3. راجع الإملاء وAlt Text والمصادر

# التطبيق العملي — إكمال التطبيق

الأسبوع 04 | العملي

| | |
|---|---|
| 4 | اختبر F5 وShift+F5 والروابط والوسائط |
| 5 | عاين Handouts وصدّر PDF |
| 6 | قدّم العرض في خمس دقائق وسجّل تحسينين بعد التغذية الراجعة |

# الأسبوع 05 | المحاضرة النظرية

مصنف Excel وإدخال البيانات والتنسيق

## مفاهيم الأسبوع

- تمييز الخلية والصف والعمود
- إنشاء مصنف وإدارة أوراقه
- إدخال البيانات وتعديلها وحفظها

# مكونات نافذة Excel



| | |
|---|---|
| **Workbook** | ملف Excel؛ قد يحتوي عدة أوراق عمل. |
| **Worksheet** | شبكة من الصفوف والأعمدة داخل المصنف. |
| **Cell / Range** | الخلية تقاطع صف وعمود؛ والنطاق مجموعة خلايا مثل A2:C5. |

# أنواع المدخلات والتعديل



| | |
|---|---|
| **Name Box** | يعرض مرجع الخلية أو اسم النطاق المحدد. |
| **Formula Bar** | يعرض محتوى الخلية أو صيغتها ويسمح بتحريره. |
| **أنواع البيانات** | نص، رقم، تاريخ، أو صيغة تبدأ بعلامة =. |

# الملفات والأوراق والطباعة الأولية



| | |
|---|---|
| **سجل منظم** | كل صف عملية واحدة، وكل عمود خاصية واحدة، وصف واحد للرؤوس. |
| **رمز أم كمية؟** | الرمز 0012 هوية نصية؛ المبلغ 25000 كمية رقمية قابلة للحساب. |
| **إدارة الأوراق** | إدراج وإعادة تسمية ونقل ونسخ وحذف داخل المصنف. |

# المصنف وورقة العمل وإدخال البيانات

الأسبوع 05 | النظري — مخطط يوضح الفكرة والعلاقات

## الخلية والصف والعمود والنطاق

| | A | B | C | D |
|---|---|---|---|---|
| 1 | | | | |
| 2 | | | | |
| 3 | | B3 | | |
| 4 | | | | |
| 5 | | | | |

نطاق مستطيل A2:C5 | الصف 3 ∩ العمود B = B3

رسم تعليمي أصلي • ليس لقطة شاشة لبرنامج

# بنية سجل مصروفات



## عملية شراء قرطاسية بمبلغ 25000.

1. التاريخ: 2026-10-01
2. البيان والفئة: قرطاسية / إداري
3. المبلغ: 25000 كقيمة رقمية

**صف واحد للعملية، وعمود مستقل لكل خاصية.**

# اختبر فهمك

الأسبوع 05 | النظري

ما مرجع الخلية في العمود C والصف 7؟

ما الفرق بين قيمة الخلية وتنسيقها؟

كيف تحفظ رمزًا يبدأ بصفر؟

# الإجابة والتفسير



C7.

القيمة تدخل في الحساب، والتنسيق يحدد طريقة عرضها.

أضبط Text قبل الإدخال أو أستخدم طريقة إدخال نص مناسبة، لأن الرمز ليس كمية حسابية.

# القص والنسخ واللصق



| | |
|---|---|
| **Cut / Copy** | القص لنقل المحتوى؛ والنسخ لإنشاء نسخة في موضع آخر. |
| **Paste Special** | اختيار لصق القيم أو الصيغ أو التنسيقات حسب الحاجة. |
| **Format Painter** | ينسخ شكل الخلايا دون نسخ بياناتها. |

# الخط والتأكيد البصري



| | |
|---|---|
| **Font** | نوع الخط وحجمه ولونه؛ نستخدم التأكيد باعتدال لتمييز العناوين. |
| **Clear Formats** | يمسح التنسيق مع إبقاء القيم والصيغ. |
| **UPPER / LOWER** | دوال لتغيير حالة الحروف الإنجليزية؛ العربية لا تضم حالة كبيرة وصغيرة. |

# المحاذاة والدمج والالتفاف



| | |
|---|---|
| **Wrap Text** | يعرض النص الطويل في عدة أسطر داخل الخلية نفسها. |
| **Alignment** | محاذاة أفقية وعمودية واتجاه واستدارة ومسافة بادئة. |
| **Merge & Center** | يدمج خلايا؛ قد يفقد محتويات إضافية ويعرقل فرز سجلات البيانات. |

# الحافظة وتنسيق الخط والمحاذاة

الأسبوع 05 | النظري — مخطط يوضح الفكرة والعلاقات

## نقل المحتوى وتنسيق عرضه




يغير بنية الخلايا Merge يُظهر النص؛ Wrap Text

رسم تعليمي أصلي • ليس لقطة شاشة لبرنامج

# عرض عنوان طويل



**النص: شراء مستلزمات مختبر الحاسوب.**

1. النص كامل داخل خلية البيان
2. Wrap Text لعرضه على عدة أسطر
3. ضبط عرض العمود وارتفاع الصف

**يبقى البيان سجلًا واحدًا دون تقسيم العملية.**

# اختبر فهمك

الأسبوع 05 | النظري

متى تستخدم Paste Values؟

ما وظيفة Format Painter؟

ما الخطر الرئيس للدمج؟

# الإجابة والتفسير



عندما تريد نسخة ثابتة من النتائج أو بيانات لا تحمل صيغ المصدر.

نسخ التنسيق إلى خلايا أخرى دون نسخ القيم.

فقد محتوى بعض الخلايا وإعاقة الفرز والتصفية في منطقة البيانات.

# الأسبوع 05 | المحاضرة العملية

مصنف Excel وإدخال البيانات والتنسيق

إنشاء سجل مصروفات صغير مع نصوص وأرقام وتواريخ قابلة للحساب.

## المهمة والبيانات

الأعمدة: التاريخ، البيان، الفئة، المبلغ

عمليات: قرطاسية 25000؛ نقل 15000؛ صيانة 60000

التاريخ لكل العمليات: 2026-10-01

# التطبيق العملي — الخطوات الأولى

الأسبوع 05 | العملي

1. أنشئ مصنفًا وسمّ الورقة مصروفات
2. اكتب الأعمدة: التاريخ، البيان، الفئة، المبلغ
3. أدخل خمسة سجلات بأرقام مستقلة عن وحداتها

# التطبيق العملي — إكمال التطبيق

الأسبوع 05 | العملي

4 عدّل خلية باستخدام F2 وحدد A1:D6

5 أدرج ورقة ثانية وأعد تسميتها وانسخ الأولى

6 احفظ بصيغة XLSX ثم أغلق وأعد الفتح وعاين الطباعة

# التطبيق العملي — الخطوات الأولى

الأسبوع 05 | العملي

1. انسخ نطاقًا إلى ورقة تجريبية ثم جرّب قص صف ولصقه
2. استخدم Paste Special > Values لنسخة نتائج ثابتة
3. نسّق عنوانًا بخط واضح وحدود خفيفة

# التطبيق العملي — إكمال التطبيق

الأسبوع 05 | العملي

4 فعّل Wrap Text واضبط محاذاة نص عربي

5 جرّب Format Painter ثم Clear Formats

6 قارن الدمج بعنوان خارج الجدول مع خلايا بيانات غير مدمجة

# الأسبوع 06 | المحاضرة النظرية

تنسيقات الأعداد وإدارة الورقة

## مفاهيم الأسبوع

- تمييز تنسيقات الأعداد
- تطبيق نمط ثابت أو شرطي
- اختيار دقة عرض مناسبة

# الرقم والعملة والمحاسبة والنسبة



| | |
|---|---|
| **Number** | يعرض الأعداد بفواصل ومنازل عشرية محددة. |
| **Currency / Accounting** | تنسيقان ماليان؛ لا يحول تغيير رمز العملة قيمة إلى عملة أخرى. |
| **Percentage** | تعرض 0.15 على صورة 15%؛ القيمة العددية الأساسية واحدة. |

# الأنماط والجداول

الأسبوع 06 | النظري

| | |
|---|---|
| **منازل عشرية** | تغير طريقة العرض عادة؛ لا تغير دقة القيمة المستخدمة بالحساب. |
| **ROUND** | تنتج قيمة مقربة فعلًا، مثل ROUND(12.345,2)=12.35. |
| **Cell Styles** | أنماط متسقة للعناوين والمدخلات والمجاميع. |

# التنسيق الشرطي

الأسبوع 06 | النظري

| | |
|---|---|
| **Conditional Formatting** | تنسيق يتغير تلقائيًا بناء على قيمة أو شرط. |
| **Data Bars** | أشرطة داخل الخلايا تساعد على مقارنة المقادير. |
| **Applies to** | نطاق تطبيق القاعدة؛ خطأ النطاق قد يعطي إبرازًا مضللًا. |

# الأرقام والأنماط والتنسيق الشرطي

الأسبوع 06 | النظري — مخطط يوضح الفكرة والعلاقات

## القيمة وطريقة عرضها




تنسيق منزلتين لا يعادل استخدام ROUND في الحساب

رسم تعليمي أصلي • ليس لقطة شاشة لبرنامج

# عرض وتقريب



**القيمة A2 = 12.345.**

1. تنسيق منزلتين يعرض 12.35
2. الصيغة =A2*100 تعطي 1234.5
3. الصيغة =ROUND(A2,2)*100 تعطي 1235

**تنسيق العرض يختلف عن التقريب الحسابي.**

# اختبر فهمك



كيف تظهر 0.2 بتنسيق نسبة؟

هل تقليل المنازل يقرب القيمة الأصلية؟

ماذا يثبت $D2؟

# الإجابة والتفسير



20%.

لا عادة؛ يغير العرض، أما ROUND فتنتج قيمة مقربة.

العمود D ثابت، ورقم الصف نسبي يتغير حسب موضع القاعدة أو النسخ.

# الإدراج والحذف والحجم



| | |
|---|---|
| **Insert / Delete Cells** | إدراج أو حذف مواضع خلايا مع الإزاحة حسب الخيار. |
| **Delete Contents** | يمسح المحتوى ويترك موضع الخلية وبنية الورقة. |
| **AutoFit** | يضبط عرض العمود أو ارتفاع الصف ليلائم المحتوى. |

# تنظيم الورقة والحماية



| | |
|---|---|
| **Hide / Unhide** | إخفاء وإظهار صفوف أو أعمدة أو أوراق؛ ليس وسيلة لحماية السرية. |
| **Protect Sheet** | يمنع عمليات تحرير محددة عند تفعيل الحماية والخلايا المقفلة. |
| **Protect Workbook** | يحمي بنية المصنف حسب الخيارات، ولا يعادل تشفير الملف. |

# التعبئة والمسح والبحث



| | |
|---|---|
| **Fill** | ينسخ قيمًا أو صيغًا أو يمد سلسلة بحسب النمط. |
| **Find & Select** | بحث واستبدال وانتقال إلى خلايا أو أنواع محددة. |
| **AutoSum** | يقترح SUM ونطاقًا؛ يبقى التحقق من حدود النطاق ضروريًا. |

# الخلايا والأوراق والتحرير المنظم

الأسبوع 06 | النظري — مخطط يوضح الفكرة والعلاقات

## قبل تغيير بنية ورقة العمل




إخفاء البيانات لا يحمي سريتها؛ حماية الورقة ليست تشفيرًا

رسم تعليمي أصلي • ليس لقطة شاشة لبرنامج

# حماية نموذج إدخال



**نموذج يسمح بإدخال المبالغ ويحمي الصيغ.**

1. خلايا الإدخال: Locked غير مفعلة
2. خلايا الصيغ: Locked مفعلة
3. Protect Sheet تجعل القفل نافذًا

**الإدخال متاح في مواضعه والصيغ محمية من التحرير المعتاد.**

# اختبر فهمك



ما الفرق بين Delete وDelete Cells؟

لماذا لا يعمل Locked وحده؟

كيف تمنع اختلال سجل عند حذف عملية؟

# الإجابة والتفسير



الأول يمسح المحتوى عادة، والثاني يحذف موضع الخلية مع إزاحة.

لأنه يحتاج تشغيل حماية الورقة ليمنع التحرير.

أحدد صف السجل كاملًا وأحذفه بدل حذف خلية منفردة.

# الأسبوع 06 | المحاضرة العملية

تنسيقات الأعداد وإدارة الورقة

تنسيق سجل مصروفات وحماية خلايا الصيغ مع بقاء خلايا الإدخال متاحة.

## المهمة والبيانات

قيم اختبار: 0.15، 1234.567، 50000، 60000

نسبة عرض: 15%؛ منزلتان عشريتان عند الحاجة

قاعدة إبراز: المبلغ >50000

# التطبيق العملي — الخطوات الأولى

الأسبوع 06 | العملي

1. أدخل 0.15 و1500 و1234.567 في خلايا منفصلة
2. طبق Percentage وAccounting وNumber
3. غير المنازل ثم اعرض القيمة في شريط الصيغة

# التطبيق العملي — إكمال التطبيق

الأسبوع 06 | العملي

4 طبق Cell Style مناسبًا على الإجمالي

5 أنشئ قاعدة إبراز للمبالغ الأكبر من 50000

6 عدّل مبلغًا وراجع تغير الشكل ونطاق القاعدة

# التطبيق العملي — الخطوات الأولى

الأسبوع 06 | العملي

1. على نسخة تدريبية أدرج صفًا كاملًا بين سجلين
2. احذف محتوى خلية ثم قارن بحذف موضعها
3. اضبط AutoFit وأخف عمودًا ثم أظهره

# التطبيق العملي — إكمال التطبيق

الأسبوع 06 | العملي

| | |
|---|---|
| 4 | أعد تسمية ورقة وانسخها داخل المصنف |
| 5 | اكتب 1 و2 واستخدم التعبئة لإكمال سلسلة |
| 6 | افتح حماية الورقة بعد ترك خلايا الإدخال غير مقفلة واختبر التحرير |

# الأسبوع 07 | المحاضرة النظرية

الصيغ والمراجع والحساب

## مفاهيم الأسبوع

- كتابة صيغ حسابية صحيحة
- استخدام المراجع النسبية والمطلقة
- فحص الأخطاء وترتيب العمليات

# بناء الصيغة وترتيب الحساب



**الصيغة Formula** تبدأ بـ = وتربط قيم الخلايا بعمليات حسابية.

**العمليات** الجمع +، الطرح -، الضرب *، القسمة /، والأس ^.

**الأولوية** الأقواس أولًا؛ 4 * 3+2= تساوي 14، و *(3+2)= تساوي 20.

# المراجع النسبية والمطلقة والمختلطة



| | |
|---|---|
| **A2** | مرجع نسبي يتغير وفق موضع النسخ. |
| **$A$2** | مرجع مطلق يثبت العمود والصف. |
| **$A2 / A$2** | مرجع مختلط يثبت العمود فقط أو الصف فقط. |

# تشخيص الأخطاء والحساب

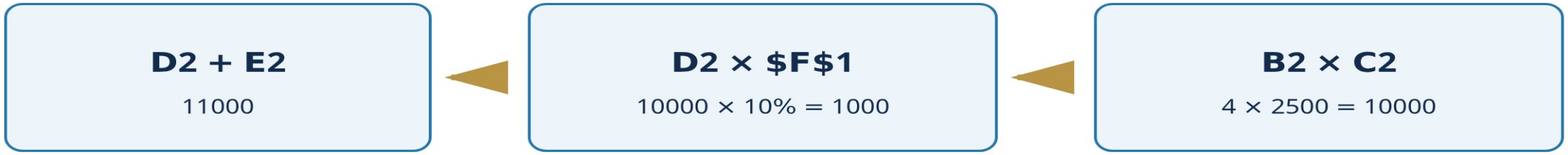


| | |
|---|---|
| **#DIV/0!** | قسمة على صفر أو مقام يعامل صفريًا؛ نراجع السبب قبل إخفاء الخطأ. |
| **# REF! / # VALUE!** | مرجع غير صالح، أو نوع قيمة غير مناسب للعملية. |
| **Automatic / Manual** | حساب تلقائي أو يدوي؛ النتائج اليدوية قد تحتاج Calculate Now للتحديث. |

# الصيغ والمراجع والعمليات الحسابية

الأسبوع 07 | النظري — مخطط يوضح الفكرة والعلاقات

## فاتورة محلولة ومراجع الخلايا




مرجع نسبي: D2 → D3 عند النسخ إلى الصف التالي

مرجع مطلق: $F$1 يبقى ثابتًا

رسم تعليمي أصلي • ليس لقطة شاشة لبرنامج

# فاتورة محلولة



الكمية 4، السعر 2500، الضريبة 10%.

1 | D2 = B2*C2 | 10000

2 | E2 = D2*$F$1 | 1000

3 | الإجمالي | D2+E2 = 11000 →

**عند نسخ الصف تتغير مراجع العملية وتبقى نسبة F1 ثابتة.**

# اختبر فهمك

الأسبوع 07 | النظري

ماذا تنتج 3 * 2+10=؟

لماذا نستخدم $F$1؟

كيف تعالج #DIV/0!؟

# الإجابة والتفسير



16؛ لأن الضرب يسبق الجمع.

حتى تبقى خلية النسبة ثابتة عند نسخ الصيغة.

أفحص المقام وسبب كونه صفرًا، ثم أقرر التعامل المناسب مع الحالة بدل إخفائها عشوائيًا.

# الأسبوع 07 | المحاضرة العملية

الصيغ والمراجع والحساب

فاتورة من ثلاثة سجلات مع نسبة واحدة قابلة للتعديل.

## المهمة والبيانات

السجل الأول: كمية4 وسعر2500؛ الثاني: كمية2 وسعر5000؛ الثالث: كمية3 وسعر1000

F1=10%

إجماليات قبل الضريبة: 3000،10000،10000

# التطبيق العملي — الخطوات الأولى

الأسبوع 07 | العملي

1. أدخل B2=4 وC2=2500 ثم D2=B2*C2
2. ضع F1=10% واكتب E2=D2*$F$1
3. انسخ الصيغ لثلاثة سجلات وافحص المراجع

# التطبيق العملي — إكمال التطبيق



4 قارن 4 *2+3= مع 4*(2+3)=

5 جرّب قسمة على صفر في ورقة تدريبية وشخّص الخطأ

6 راجع Automatic وأعد الحساب بعد تغيير مدخل

# الأسبوع 08 | المحاضرة النظرية

الدوال الأساسية والشرطية

## مفاهيم الأسبوع

- استخدام الدوال التجميعية
- بناء شرط IF وAND
- اختيار فئة الدالة والتحقق من مدخلاتها

# الدالة ومعاملاتها



| | |
|---|---|
| **SUM / AVERAGE** | الأولى تجمع الأرقام؛ والثانية تحسب المتوسط الحسابي. |
| **MIN / MAX** | أصغر قيمة وأكبر قيمة داخل البيانات. |
| **COUNT / COUNTA** | عد القيم الرقمية، مقابل عد الخلايا غير الفارغة. |

# الشرط المنطقي



| | |
|---|---|
| **IF** | تعيد نتيجة إذا تحقق الشرط ونتيجة أخرى إذا لم يتحقق. |
| **AND / OR** | تحقق جميع الشروط، مقابل تحقق شرط واحد على الأقل. |
| **>= / >** | الأولى تشمل التساوي؛ اختيار المقارنة يغير نتيجة الحد. |

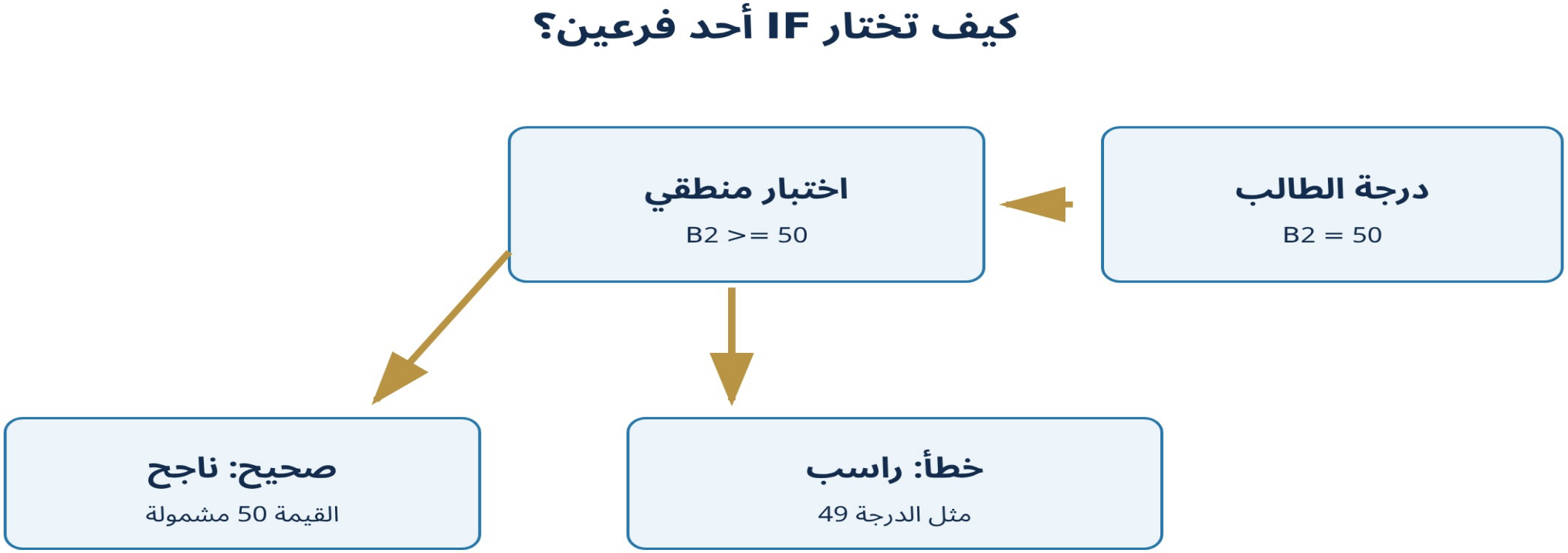
# تجميع مشروط واختيار الدالة



| | |
|---|---|
| **COUNTIF** | تعد الخلايا المطابقة لشرط واحد. |
| **SUMIF / SUMIFS** | جمع وفق شرط واحد أو عدة شروط. |
| **Function Library** | دوال مالية ومنطقية ونصية وزمنية وبحثية ورياضية وغيرها. |

# مكتبة الدوال والدوال الشرطية

الأسبوع 08 | النظري — مخطط يوضح الفكرة والعلاقات




رسم تعليمي أصلي • ليس لقطة شاشة لبرنامج

# درجات محلولة



**الدرجات: 40، 50، 70، 80.**

1. SUM = 240؛ 60
2. MAX = 80 ؛ 40
3. COUNTIF بالشرط >=50 يعطي 3

**درجة الحد 50 مشمولة بالنجاح.**

# اختبر فهمك

الأسبوع 08 | النظري

ما الفرق بين COUNT وCOUNTA؟

اكتب شرط نجاح يشمل 50.

لماذا نجرب قيمة الحد؟

# الإجابة والتفسير



COUNT يعد القيم الرقمية، وCOUNTA يعد الخلايا غير الفارغة بما فيها نصوص.

"راسب","ناجح"=IF(B2>=50,

لكشف الفرق بين المقارنة الصارمة والمقارنة التي تشمل التساوي.

# الأسبوع 08 | المحاضرة العملية



كشف درجات يتضمن حالة النجاح وشرط الحضور وعدد المستوفين.

## المهمة والبيانات

الدرجات: 80،70،50،40

الحضور: 90%،60%،75%،80%

النجاح: درجة >=50

# التطبيق العملي — الخطوات الأولى

الأسبوع 08 | العملي

1. أدخل الدرجات 40 و50 و70 و80 في B2:B5
2. احسب SUM وAVERAGE وMIN وMAX وCOUNT
3. اكتب IF بحد نجاح 50 وانسخها

# التطبيق العملي — إكمال التطبيق

الأسبوع 08 | العملي

4 اختبر الدرجات 49 و50 و51

5 أضف حضورًا واستخدم AND بشرط 75%

6 استخدم COUNTIF لعد الناجحين وراجع العدد يدويًا

# الأسبوع 09 | المحاضرة النظرية

النصوص والتواريخ والبحث والمال

## مفاهيم الأسبوع

تنظيف النصوص والتعامل مع التواريخ

ربط بيانات بمرجع بحث

تفسير دالة مالية وفق وحداتها

# النص والتاريخ والوقت

الأسبوع 09 | النظري

| | |
|---|---|
| **TRIM / LEN** | إزالة المسافات العادية الزائدة، وعد محارف النص. |
| **LEFT / RIGHT** | استخراج جزء من بداية النص أو نهايته. |
| **DATE / TODAY / NOW** | إنشاء تاريخ، أو تاريخ اليوم، أو التاريخ والوقت الحاليين. |

# البحث والإشارة

الأسبوع 09 | النظري

| | |
|---|---|
| **XLOOKUP** | تبحث عن مفتاح وتعيد قيمة مقابلة؛ المطابقة التامة هي الافتراضية. |
| **VLOOKUP** | تبحث في أول عمود من النطاق؛ FALSE تطلب المطابقة التامة. |
| **مفتاح فريد** | تكرار رمز البحث قد يعيد أول تطابق ويخفي خطأ في المصدر. |

# المال والرياضيات ودوال إضافية



| | |
|---|---|
| **PMT** | حساب دفعة دورية مع ثبات الفرضيات؛ يوحّد المعدل وعدد الفترات. |
| **ABS / ROUND** | قيمة مطلقة وتقريب عددي وفق المنازل المطلوبة. |
| **SIN / RADIANS** | تحسب SIN بزاوية راديان؛ تحول RADIANS الدرجة إلى راديان. |

# النصوص والتواريخ والبحث والدوال المالية

الأسبوع 09 | النظري — مخطط يوضح الفكرة والعلاقات

## البحث بمفتاح فريد




مع مطابقة تامة؛ اختبر رمزًا غير موجود VLOOKUP أو XLOOKUP

رسم تعليمي أصلي • ليس لقطة شاشة لبرنامج

# بحث وحساب مالي



الرموز: 101 أمل، 102 نور، 103 علي.

1. مفتاح البحث: 102
2. المطابقة: تامة عبر XLOOKUP أو VLOOKUP/FALSE
3. القيمة المقابلة: نور

**الرمز 999 يعالج بوصفه غير موجود، لا بأقرب رمز.**

# اختبر فهمك

الأسبوع 09 | النظري

لماذا نستخدم FALSE في VLOOKUP لرمز طالب؟

كيف نتجنب غموض 01/10؟

ما شرط اتساق PMT؟

# الإجابة والتفسير



لأن الرمز يحتاج مطابقة تامة ولا يقبل أقرب قيمة.

ننشئ التاريخ بدالة DATE ونختار تنسيق عرض واضحًا.

أن يعبر المعدل وعدد الفترات عن الوحدة الزمنية نفسها، مع فهم اتجاه التدفقات.

# الأسبوع 09 | المحاضرة العملية

النصوص والتواريخ والبحث والمال

تنظيف سجل أسماء واستدعاء قيمة بمفتاح وحساب تاريخ ودفعة افتراضية.

## المهمة والبيانات

جدول البحث: /101أمل؛ /102نور؛ /103علي

رمز اختبار مفقود: 999

تاريخان: DATE(2026,10,1) وDATE(2026,10,11)

# التطبيق العملي — الخطوات الأولى

الأسبوع 09 | العملي

1. نظف أسماء تدريبية بـTRIM واجمع الاسم واللقب
2. أنشئ تاريخًا بـDATE ثم احسب فرق يومين
3. ابن جدول رموز وأسماء بمفاتيح فريدة

# التطبيق العملي — إكمال التطبيق

الأسبوع 09 | العملي

4 استدع الاسم بـXLOOKUP ثم جرّب رمزًا غير موجود

5 نفذ VLOOKUP بمطابقة FALSE وقارن النتائج

6 احسب PMT مع توحيد فترة المعدل ثم قرّب للعرض

# الأسبوع 10 | المحاضرة النظرية

إدارة البيانات والمخططات والطباعة

## مفاهيم الأسبوع

تحويل نطاق إلى جدول منظم

فرز وتصفية السجلات دون فصل أعمدتها

منع مدخلات غير صحيحة ومعالجة التكرارات

# الجدول والفرز



| | |
|---|---|
| **Table** | جدول منظم برؤوس وفلاتر ونطاق قابل للتوسع. |
| **Sort** | يرتب السجلات؛ فرز عمود وحده قد يفصل المبلغ عن صاحبه. |
| **Filter** | يخفي غير المطابق مؤقتًا دون حذف سجلات المصدر. |

# التصفية وإعادة التطبيق



| | |
|---|---|
| **Data Validation** | حدود أو قائمة قيم تساعد على صحة المدخلات. |
| **Remove Duplicates** | يحذف التكرارات وفق الأعمدة المختارة؛ تعريف التكرار يسبق الحذف. |
| **Text to Columns** | يقسم عمودًا إلى أعمدة حسب فاصل أو عرض ثابت. |

# أدوات البيانات



**Reapply / Clear** إعادة تطبيق شروط التصفية أو مسحها.

**Consolidate** تلخيص بيانات من نطاقات وفق تصميم متوافق.

**Goal Seek** يغير مدخلًا واحدًا للوصول إلى ناتج صيغة مستهدف.

# الجداول والفرز والتصفية والتحقق من الصحة

الأسبوع 10 | النظري — مخطط يوضح الفكرة والعلاقات

## أدوات لا تؤدي العمل نفسه




يحذف سجلات؛ احفظ نسخة وحدد معنى التكرار Remove Duplicates

رسم تعليمي أصلي • ليس لقطة شاشة لبرنامج

# هدف مبيعات



**السعر 2500، والهدف 50000.**

1. الصيغة: الناتج = السعر × الكمية
2. Goal Seek: الناتج 50000 بتغيير الكمية
3. الكمية المطلوبة = 50000 ÷ 20 = 2500

**مدخل واحد متغير مع بقاء السعر ثابتًا.**

# اختبر فهمك

الأسبوع 10 | النظري

ما الفرق بين الفرز والتصفية؟

هل تمسح Clear في مجموعة Filter & Sort البيانات؟

متى يكون Goal Seek مناسبًا؟

# الإجابة والتفسير



الفرز يغير ترتيب السجلات، والتصفية تخفي غير المطابق مؤقتًا.

تمسح شروط التصفية في هذا السياق؛ تختلف عن أوامر Clear للخلايا.

عند وجود صيغة وناتج مستهدف ومدخل واحد نسمح بتغييره.

# المخططات والعناصر التوضيحية



| | |
|---|---|
| **Column / Bar** | مقارنة فئات؛ الشريطي الأفقي مناسب للأسماء الطويلة. |
| **Line / Scatter** | تغير عبر الزمن، مقابل علاقة متغيرين رقميين. |
| **Pie / Area** | أجزاء من كل مناسب، أو تغير كمية ضمن سياق واضح. |

# بناء رسم صادق

الأسبوع 10 | النظري

| | |
|---|---|
| **عنوان ووحدة** | اسم الرسم ووحدة محور القيم ضروريان لتفسير المقارنة. |
| **رسم صادق** | محور الأعمدة يبدأ عادة من الصفر؛ والزخرفة لا تثبت السببية. |
| **عناصر Insert** | صور وأشكال وSmartArt ومربع نص ورموز ورأس وتذييل. |

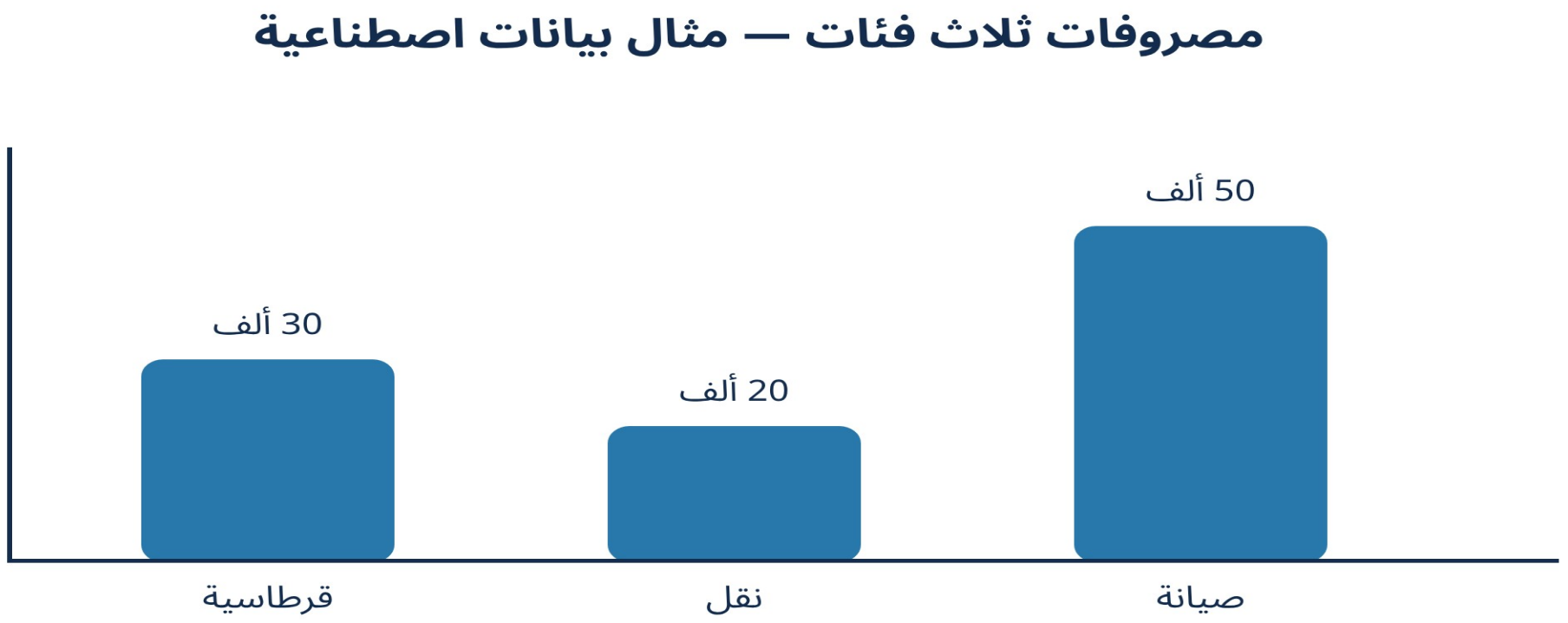
# الصفحة والقياس والطباعة



| | |
|---|---|
| **Page Setup** | هوامش واتجاه وحجم ومنطقة طباعة وتكرار رؤوس. |
| **Scale to Fit** | ضبط العرض والطول والقياس دون تصغير يجعل النص غير مقروء. |
| **Arrange** | ترتيب الأشكال ومحاذاتها وتجميعها واستدارتها داخل الورقة. |

# الإدراج والمخططات وتخطيط الصفحة

الأسبوع 10 | النظري — مخطط يوضح الفكرة والعلاقات



# اختيار مخطط



قرطاسية 30000، نقل 20000، صيانة 50000.

1. الإجمالي = 100000
2. النسب = 30%، 20%، 50%
3. الأعمدة تقارن الفئات بوضوح

**الصيانة الأعلى؛ ووحدة الأرقام واحدة.**

# اختبر فهمك

الأسبوع 10 | النظري

ما الرسم الأنسب لتطور مبيعات 12 شهرًا؟

ما فائدة Print Titles؟

لماذا لا نضبط كل ورقة على صفحة واحدة دائمًا؟

# الإجابة والتفسير



مخطط خطي غالبًا، مع محور زمني واضح.

تكرار رؤوس محددة في الصفحات المطبوعة لتفسير البيانات.

لأن التصغير قد يجعل الأرقام والنصوص غير قابلة للقراءة.

# الأسبوع 10 | المحاضرة العملية

إدارة البيانات والمخططات والطباعة

جدول مصروفات مع تصفية وتحقق من صحة البيانات ورسم وطباعة واضحة.

## المهمة والبيانات

قرطاسية 30000؛ نقل 20000؛ صيانة 50000

المجموع 100000

معيار التصفية: المبلغ >25000

# التطبيق العملي — الخطوات الأولى

الأسبوع 10 | العملي

1. حوّل سجل المصروفات إلى Table وأكد وجود رؤوس
2. افرز حسب الفئة ثم التاريخ مع بقاء السجلات كاملة
3. صفِّ المبالغ الأكبر من حد ثم امسح الفلتر

# التطبيق العملي — إكمال التطبيق

الأسبوع 10 | العملي

| | |
|---|---|
| 4 | ضع قائمة فئات باستخدام Data Validation واختبر إدخالًا مخالفًا |
| 5 | انسخ البيانات لورقة تجريبية وافحص Remove Duplicates |
| 6 | جرب Text to Columns على نسخة ثم Goal Seek لناتج بسيط |

# التطبيق العملي — الخطوات الأولى

الأسبوع 10 | العملي

1. أدخل مصروفات ثلاث فئات وحددها
2. أدرج Column Chart وأضف عنوانًا ووحدة
3. أدرج Text Box يشرح الاستنتاج ومصدر الأرقام

# التطبيق العملي — إكمال التطبيق

الأسبوع 10 | العملي

4 من Page Layout اختر A4 واتجاهًا مناسبًا وهوامش

5 حدد Print Area وPrint Titles للصف الأول

6 اجعل Width صفحة واحدة وHeight تلقائيًا ثم افحص المعاينة

# الأسبوع 11 | المحاضرة النظرية

الاستيراد والمراجعة وطرق العرض

## مفاهيم الأسبوع

- استيراد بيانات مع التحقق من الأنواع
- مراجعة المصنف وتعليقاته
- استخدام التجميد والتجميع والنوافذ

# البيانات الخارجية والاتصالات

الأسبوع 11 | النظري

| | |
|---|---|
| **Get Data** | استيراد من CSV أو Excel أو Access ومصادر مدعومة. |
| **Power Query** | خطوات استيراد وتحويل قابلة للتحديث وإعادة الاستخدام. |
| **أنواع الأعمدة** | نحدد النص والعدد والتاريخ قبل التحميل لحفظ المعنى والأصفار الأولى. |

# المراجعة والتعليقات والحماية



| | |
|---|---|
| **Refresh All** | تحديث الاتصالات؛ يعيد جلب بيانات المصدر حسب الصلاحيات. |
| **Comments / Notes** | محادثات تعليقات حديثة مقابل ملاحظات الخلايا التقليدية. |
| **مشاركة وحماية** | المشاركة تمنح الوصول؛ حماية الورقة تضبط عمليات التحرير. |

# العرض والتجميع والتفاصيل

الأسبوع 11 | النظري

| | |
|---|---|
| **Freeze Panes** | يبقي رؤوسًا وصفوفًا أو أعمدة محددة مرئية أثناء التمرير. |
| **Split / New Window** | تقسيم مساحة العرض أو فتح نافذة أخرى للمصنف. |
| **Group / Subtotal** | تجميع تفاصيل وإظهارها أو إخفاؤها، وإضافة مجاميع فرعية. |

# الاستيراد والمراجعة وطرق العرض

الأسبوع 11 | النظري — مخطط يوضح الفكرة والعلاقات

## استيراد قابل للمراجعة




لأجزاء عرض مستقلة Split للرؤوس؛ Freeze Panes

رسم تعليمي أصلي • ليس لقطة شاشة لبرنامج

# مصنف مستورد ومراجع



CSV: الرمزان 001 و002، والمبلغان 100 و200.

1. نوع الرمز Text لحفظ الصفر الأول
2. نوع المبلغ Number للحساب
3. بعد Load: العدد 2 والمجموع 300

**صحة النوع جزء من صحة الاستيراد.**

# اختبر فهمك

الأسبوع 11 | النظري

لماذا نراجع أنواع الأعمدة قبل Load؟

ما الفرق بين Freeze وSplit؟

كيف تعالج أمرًا قديمًا غير موجود في Excel الحديث؟

# الإجابة والتفسير



لمنع فقد الأصفار أو تفسير التواريخ والأعداد بشكل خاطئ.

الأول يبقي رؤوسًا محددة مرئية؛ الثاني يقسم مساحة العرض إلى أجزاء.

أحدد المهارة المقصودة وأستخدم المقابل الصحيح، وأصرح إن كان الأمر من تطبيق آخر.

# الأسبوع 11 | المحاضرة العملية

الاستيراد والمراجعة وطرق العرض

استيراد كشف صغير والتحقق من أنواعه مع تعليقات وتجميد رؤوس.

## المهمة والبيانات

CSV بعمودَي Code وAmount

السجلات: 001,100 و002,200

Code نص؛ Amount رقم

# التطبيق العملي — الخطوات الأولى

الأسبوع 11 | العملي

1. استورد CSV تدريبيًا عبر Data > From Text/CSV وحدد الأنواع
2. راجع خمسة سجلات وقارن مجموعًا بالمصدر
3. أضف Comment وNote ثم استعرضهما

# التطبيق العملي — إكمال التطبيق

الأسبوع 11 | العملي

4 حدد B2 وطبق Freeze Panes واختبر التمرير

5 جرّب Split ثم View Side by Side لنسختين

6 احفظ نسخة مراجعة وعاين الطباعة وتحقق من الاتصالات

# الأسبوع 12 | المحاضرة النظرية

قواعد البيانات وتصميم العلاقات

## مفاهيم الأسبوع

- تمييز البيانات عن المعلومات
- تفسير مكونات قاعدة البيانات
- إنشاء قاعدة وفتح كائناتها

# من البيانات إلى المعلومات



**Data** حقائق مسجلة مثل اسم ورمز ودرجة وتاريخ.

**Information** بيانات منظمة أو معالجة تجيب عن سؤال محدد.

**DBMS** نظام لتعريف البيانات وتخزينها واسترجاعها وإدارتها.

# كائنات Access

الأسبوع 12 | النظري

| | |
|---|---|
| **Table** | يخزن السجلات والحقول؛ السجل صف والحقل خاصية. |
| **Query** | يختار أو يربط أو يلخص البيانات للإجابة عن سؤال. |
| **Form / Report** | واجهة إدخال وعرض، مقابل إخراج منظم للقراءة والطباعة. |

# الواجهة وإنشاء قاعدة

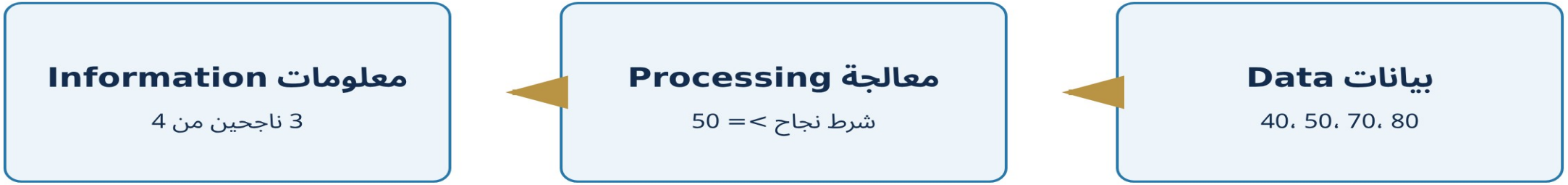
الأسبوع 12 | النظري

| | |
|---|---|
| **ACCDB** | صيغة ملف قاعدة Access الحديثة. |
| **Navigation Pane** | جزء يعرض كائنات القاعدة ويفتحها. |
| **Datasheet / Design** | عرض البيانات، مقابل تصميم البنية والخصائص. |

# البيانات والمعلومات وواجهة Access

الأسبوع 12 | النظري — مخطط يوضح الفكرة والعلاقات

## من بيانات خام إلى معلومات




قاعدة البيانات تنظم الحقائق والعلاقات؛ الاستعلام يجيب عن السؤال

رسم تعليمي أصلي • ليس لقطة شاشة لبرنامج

# تحويل سؤال إلى معلومات



**درجات أربعة طلبة: 40، 50، 70، 80.**

1. البيانات الخام: أربع درجات
2. المعالجة: Grade >= 50
3. الناتج: 3 ناجحين من 4

**معدل النجاح = 3 ÷ 4 × 100 = 75%.**

# اختبر فهمك

الأسبوع 12 | النظري

ما الفرق بين Table وForm؟

متى تصبح الدرجة معلومة؟

هل Access يعمل أصليًا في Linux؟

# الإجابة والتفسير



الجدول يخزن السجلات، والنموذج واجهة لعرضها وإدخالها.

عندما توضع في سياق أو معالجة تجيب عن سؤال، مثل حساب نسبة النجاح.

نسخة سطح المكتب المشروحة موجهة إلى Windows؛ لا ندعي توفرها أصليًا في Linux.

# الحقول والأنواع



| | |
|---|---|
| **Field Types** | نص للأسماء والهواتف، عدد للكميات، Currency للمال، وتاريخ للزمن. |
| **Primary Key** | قيمة تميز كل سجل؛ لا تتكرر ولا تقبل Null. |
| **Foreign Key** | حقل يربط السجل بمفتاح جدول آخر. |

# المفاتيح والتطبيع



| | |
|---|---|
| **One-to-Many** | طالب واحد له عدة تسجيلات؛ كل تسجيل يعود لطالب واحد. |
| **Many-to-Many** | طلاب ومقررات: نمثلها بجدول تسجيلات وسيط. |
| **Normalization** | تنظيم الجداول لتقليل التكرار والاعتماد غير المناسب. |

# العلاقات والتكامل

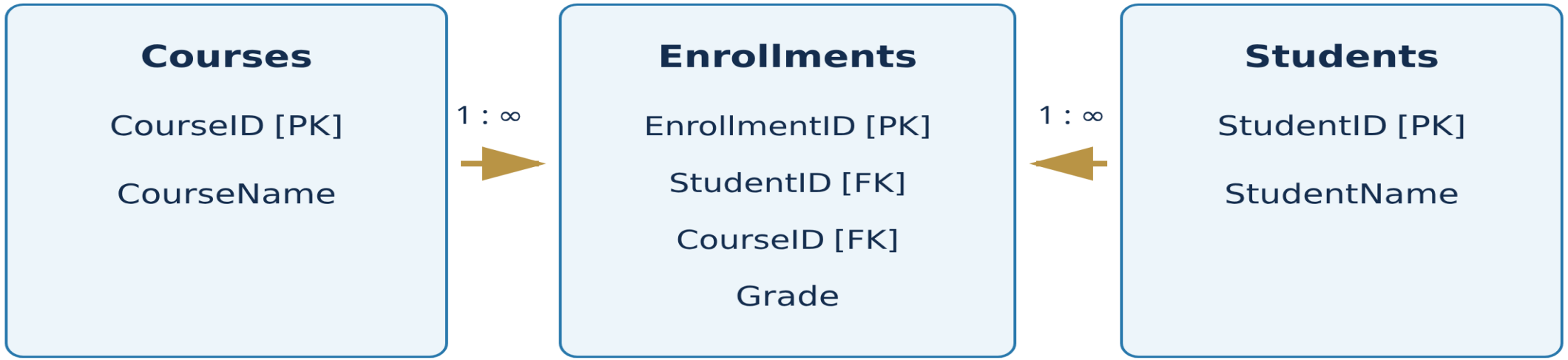


| | |
|---|---|
| **Referential Integrity** | يمنع سجلات تابعة تشير إلى أصل غير موجود وفق العلاقة. |
| **AutoNumber / Long Integer** | المفتاح التلقائي القياسي يقابله غالبًا حقل أجنبي Number/Long Integer. |
| **Cascade Delete** | قد يحذف السجلات التابعة تلقائيًا؛ يؤثر في بيانات مرتبطة فعلية. |

# تصميم الجداول والمفاتيح والعلاقات

الأسبوع 12 | النظري — مخطط يوضح الفكرة والعلاقات

## المفاتيح والعلاقات والتكامل المرجعي




طلاب ↔ مقررات: علاقة متعدد إلى متعدد عبر جدول التسجيلات

رسم تعليمي أصلي • ليس لقطة شاشة لبرنامج

# نموذج ثلاثي الجداول



طالبان ومقرر واحد وتسجيلان.

1. Students: 1 أمل؛ 2 نور
2. Courses: 10 تطبيقات الحاسوب
3. Enrollments: (1، 10، 80) و(2، 10، 60)

**المقرر يخزن مرة واحدة وترتبط به التسجيلات.**

# اختبر فهمك

الأسبوع 12 | النظري

لماذا لا يكون الاسم مفتاحًا جيدًا؟

كيف نمثل علاقة طلاب ومقررات متعدد إلى متعدد؟

ماذا يمنع التكامل المرجعي؟

# الإجابة والتفسير



لأنه قد يتكرر أو يتغير، فلا يضمن هوية فريدة مستقرة.

بجدول تسجيلات وسيط يحمل مفاتيح الطرفين وخصائص التسجيل.

السجلات التابعة التي تشير إلى مفاتيح أصل غير موجودة وفق العلاقة المفعلة.

# الأسبوع 12 | المحاضرة العملية

قواعد البيانات وتصميم العلاقات

قاعدة طلاب ومقررات وتسجيلات بمفاتيح وعلاقات تمنع السجلات اليتيمة.

## المهمة والبيانات

Students: 1/أمل؛2/نور؛3/علي؛4/هدى

Courses: 10/تطبيقات الحاسوب

Enrollments: الطالب1/40؛2/50؛3/70؛4/80 في المقرر10

# التطبيق العملي — الخطوات الأولى

الأسبوع 12 | العملي

1. افتح Access على Windows وأنشئ Stage2.accdb في مجلد التدريب

2. راجع Navigation Pane وحدد تبويبات Home وCreate وExternal Data وDatabase Tools

3. افتح جدولًا في Datasheet ثم Design View

# التطبيق العملي — إكمال التطبيق

الأسبوع 12 | العملي

4 غيّر اسم الكائن إلى اسم واضح واحفظ التصميم

5 جرّب البحث والفرز في بيانات تدريبية قليلة

6 أغلق القاعدة ثم افتح النسخة المحفوظة وتحقق من الكائنات

# التطبيق العملي — الخطوات الأولى

الأسبوع 12 | العملي

1. من Create > Table Design أنشئ Students بمفتاح StudentID واسم StudentName

2. أنشئ Courses بمفتاح CourseID واسم CourseName

3. أنشئ Enrollments بمفتاح EnrollmentID وحقلَي ربط Number/Long Integer وGrade

# التطبيق العملي — إكمال التطبيق

الأسبوع 12 | العملي

4 أضف الجداول من Database Tools > Relationships

5 اسحب المفتاح إلى الحقل الأجنبي وفعّل Enforce Referential Integrity

6 اختبر تسجيلًا صحيحًا ثم حاول رمز طالب غير موجود في نسخة تدريبية

# الأسبوع 13 | المحاضرة النظرية

الاستعلامات والمعايير والتجميع

## مفاهيم الأسبوع

- إنشاء استعلام تحديد
- كتابة معايير وفرز صحيحين
- تجميع نتائج وربط جداول

# استعلام التحديد والتصميم



| | |
|---|---|
| **SELECT** | اختيار حقول وسجلات دون حذف بيانات المصدر. |
| **WHERE** | تحديد معيار مثل .Grade >= 50 |
| **ORDER BY** | ترتيب النتيجة، مثل Grade DESC للتنازلي. |

# المعايير والقيم المفقودة



| | |
|---|---|
| **AND / OR** | شروط مجتمعة، أو بدائل يكفي تحقق أحدها. |
| **Is Null** | معيار للقيمة المفقودة؛ Null ليست صفرًا. |
| **Between** | نطاق يشمل الحدين في المثال .Between 50 And 80 |

# الربط والتجميع والحساب



| | |
|---|---|
| **INNER / LEFT JOIN** | المتطابق فقط، مقابل إبقاء سجلات الطرف الأيسر أيضًا. |
| **GROUP BY** | تجميع النتائج لحساب العدد أو المجموع أو المتوسط. |
| **Count(*) / Count(Field)** | عد الصفوف، مقابل عد القيم غير المفقودة في حقل معين. |

# الاستعلامات والفرز والتصفية

الأسبوع 13 | النظري — مخطط يوضح الفكرة والعلاقات

## الاستعلام لا يحذف البيانات المستبعدة




يعيد 80، 70، 50 ORDER BY Grade DESC

رسم تعليمي أصلي • ليس لقطة شاشة لبرنامج

# استعلام محلول



**درجات المصدر: 40، 50، 70، 80.**

1. WHERE Grade >= 50 يختار 50 و70 و80
2. ORDER BY Grade DESC يرتب تنازليًا
3. النتيجة: 80، 70، 50

**تبقى درجة 40 في الجدول؛ لم تحذف من المصدر.**

# اختبر فهمك

الأسبوع 13 | النظري

ما الفرق بين Query وFilter مؤقت؟

كيف تبحث عن درجة مفقودة؟

ما نتيجة >50= للدرجات 40 و50 و70 و80؟

# الإجابة والتفسير



الاستعلام كائن يحفظ سؤالًا وبنية اختيار وربط وتجميع، وقد يعاد استخدامه في نموذج أو تقرير.

بالمعيار .Is Null

ثلاث درجات: 50 و70 و80؛ والترتيب يحدده ORDER BY إن وجد.

# الأسبوع 13 | المحاضرة العملية

الاستعلامات والمعايير والتجميع

استعلام ناجحين واستعلام متوسط مقرر من بيانات الأسبوع الثاني عشر.

## المهمة والبيانات

الدرجات:80،70،50،40

شرط النجاح: Grade >=50

ترتيب: Grade DESC

# التطبيق العملي — الخطوات الأولى

الأسبوع 13 | العملي

1. افتح Query Design وأضف Students وEnrollments وCourses

2. اختر الاسم والمقرر والدرجة وراجع خطوط الربط

3. ضع >50= تحت Grade وفرزًا تنازليًا

# التطبيق العملي — إكمال التطبيق

الأسبوع 13 | العملي

4 شغّل الاستعلام وقارن النتيجة يدويًا

5 احفظ نسخة Totals تحسب Count وAvg لكل مقرر

6 افتح SQL View واقرأ SELECT وFROM وWHERE دون تنفيذ استعلام تعديل

# الأسبوع 14 | المحاضرة النظرية

النماذج والتقارير ونقل البيانات

## مفاهيم الأسبوع

- إنشاء واجهة إدخال مناسبة
- بناء تقرير مجمع قابل للطباعة
- تمييز الأنواع والمعالجات عن التصميم

# إنشاء النموذج وأنواعه

الأسبوع 14 | النظري

| | |
|---|---|
| **Form Wizard** | ينشئ نموذجًا بخطوات اختيار الحقول والتخطيط. |
| **Split / Multiple Items** | نموذج مع ورقة بيانات، أو عرض عدة سجلات. |
| **Subform** | يعرض سجلات تابعة مرتبطة بالسجل الرئيس. |

# اختبار الإدخال والتنقل



| | |
|---|---|
| **Record Source** | الجدول أو الاستعلام الذي يعتمد عليه النموذج أو التقرير. |
| **Control Source** | الحقل أو التعبير الذي يرتبط به عنصر التحكم. |
| **Combo Box** | تعرض اختيارًا مفهومًا وقد تخزن المفتاح بدل الاسم. |

# التقرير والمجموعات والتسميات

الأسبوع 14 | النظري

| | |
|---|---|
| **Report Wizard** | اختيار حقول وتجميع وفرز لإنتاج تقرير. |
| **Detail / Group Footer** | تفاصيل السجلات، مقابل مجاميع كل مجموعة. |
| **Print Preview** | معاينة المقاس والهوامش وتوزيع الأعمدة والصفحات. |

# النماذج والتقارير

الأسبوع 14 | النظري — مخطط يوضح الفكرة والعلاقات




عنصر غير مرتبط لا يحفظ تلقائيًا في حقل بمجرد ظهوره

رسم تعليمي أصلي • ليس لقطة شاشة لبرنامج

# تقرير مقرر



## تقرير درجات مجمع حسب المقرر.

1. CourseName في رأس المجموعة
2. StudentName وGrade في قسم Detail
3. )[Grade]Avg( في تذييل المجموعة

**المتوسط يخص كل مقرر وفق المجموعة ومصدر البيانات.**

# اختبر فهمك

الأسبوع 14 | النظري

ماذا يفعل Record Source؟

ما فائدة Subform؟

أين يوضع مجموع كل مقرر؟

# الإجابة والتفسير



يحدد مجموعة السجلات التي يعتمد عليها النموذج أو التقرير.

عرض وتحرير سجلات تابعة مرتبطة بالسجل الرئيس داخل واجهة واحدة.

عادة في Group Footer لمجموعة المقرر، مع مصدر بيانات ومعادلة صحيحين.

# البيانات الخارجية

الأسبوع 14 | النظري

| | |
|---|---|
| **Import** | ينشئ نسخة بيانات داخل الوجهة. |
| **Link** | يبقي اعتمادًا واتصالًا بمصدر خارجي. |
| **Saved Imports** | خطوات محفوظة لتكرار نقل البيانات وفق بنية متوافقة. |

# التصدير والتوافق



| | |
|---|---|
| **Export** | ينتج ملفًا مثل Excel أو نص أو PDF حسب الكائن. |
| **التحقق من النقل** | مقارنة عدد السجلات والمفاتيح والأنواع والعينات والمجاميع. |
| **CSV** | ينقل قيمًا نصية مفصولة؛ لا يحفظ العلاقات وأنواع الحقول كاملة. |

# الأدوات والتوثيق والصيانة



| | |
|---|---|
| **Relationships** | عرض روابط الجداول والتكامل المرجعي. |
| **Database Documenter** | توثيق الكائنات والحقول وخصائصها. |
| **Backup** | نسخة يمكن فتحها أو استعادتها؛ Repair & Compact ليس بديلًا عنها. |

# الاستيراد والتصدير وأدوات قاعدة البيانات

الأسبوع 14 | النظري — مخطط يوضح الفكرة والعلاقات

## الاستيراد والربط والتصدير




تحقق من السجلات والأنواع والعينات والمجموع؛ لا يكفي اكتمال المعالج

رسم تعليمي أصلي • ليس لقطة شاشة لبرنامج

# اختبار نقل محكوم



**مصدر فيه 12 سجلًا ومجموع 360000.**

1. فحص العدد: 12 قبل النقل وبعده
2. فحص المجموع: 360000 في الطرفين
3. فحص عينات الرموز والتواريخ والقيم المفقودة

**تطابق المجموع وحده لا يثبت سلامة جميع السجلات.**

# اختبر فهمك

الأسبوع 14 | النظري

ما الفرق بين الاستيراد والربط؟

كيف تتحقق من النقل؟

ما دور Database Documenter؟

# الإجابة والتفسير



الاستيراد ينشئ نسخة في الوجهة، والربط يبقي اتصالًا واعتمادًا على مصدر خارجي.

بمقارنة العدد والمفاتيح والأنواع والعينات والمجاميع، مع مراجعة الأخطاء.

توثيق خصائص الكائنات وبنية القاعدة، لا تصحيح تصميمها تلقائيًا.

# الأسبوع 14 | المحاضرة العملية

النماذج والتقارير ونقل البيانات

نموذج إدخال وتقرير درجات مع تصدير واستيراد موثّقين.

## المهمة والبيانات

مصدر البيانات: قاعدة Students وCourses وEnrollments

حقول التقرير: اسم الطالب، المقرر، الدرجة

متوسط المقرر لجميع السجلات:60

# التطبيق العملي — الخطوات الأولى

الأسبوع 14 | العملي

1. أنشئ Form Wizard للطلاب وحدد الحقول المطلوبة

2. راجع Form View وLayout View وDesign View بحسب الحاجة

3. أضف Combo Box لاختيار مقرر بمفتاح صحيح

# التطبيق العملي — إكمال التطبيق

الأسبوع 14 | العملي

4 اختبر إضافة سجل وتحقق منه في الجدول

5 أنشئ Report Wizard من استعلام نتائج مجمع حسب المقرر

6 راجع Print Preview وصدّر PDF تجريبيًا

# التطبيق العملي — الخطوات الأولى

الأسبوع 14 | العملي

1. احفظ نسخة من قاعدة التدريب قبل النقل
2. استورد Excel صغيرًا برؤوس صحيحة وأنواع محددة
3. قارن عدد السجلات ومجموع المبالغ بالمصدر

# التطبيق العملي — إكمال التطبيق

الأسبوع 14 | العملي

4 جرّب Link على نسخة مصدر تدريبية وميّزه عن Import

5 صدّر استعلامًا إلى Excel وتقريرًا إلى PDF ثم افتحهما

6 وثّق العلاقات وقاموس البيانات واختبر استعادة نسخة احتياطية

# الأسبوع 15 | المحاضرة النظرية

المشروع التخصصي والتقويم الشامل

## مفاهيم الأسبوع

- صياغة مشكلة وبيانات قابلة للتحقق
- ربط Excel وAccess وPowerPoint
- تسليم مشروع قابل لإعادة الفحص

# تعريف المشكلة والمخرجات

الأسبوع 15 | النظري

| | |
|---|---|
| **السؤال** | أي قسم أكثر إنفاقًا؟ وما العمليات التي تتجاوز السقف؟ |
| **البيانات** | 12 مصروفًا افتراضيًا، موزعة على ثلاثة أقسام. |
| **البنية** | Departments وExpenses بعلاقة واحد إلى متعدد. |

# التحليل والعرض

الأسبوع 15 | النظري

| | |
|---|---|
| **Access** | تخزين منظم واستعلام إجمالي لكل قسم. |
| **Excel** | تحليل الصيغ والتحقق من الإجماليات وبناء الرسم. |
| **PowerPoint** | شرح السؤال والطريقة والنتيجة والحدود. |

# الاختبار والتسليم



**الإجمالي** 360000؛ المتوسط 30000؛ وعدد السجلات 12.

**المقارنة** أ 100000 =؛ ب 120000 =؛ ج 140000. =

**شرط السقف** 40000< ينتج سجلين؛ 40000>= ينتج أربعة.

# مشروع محاسبي متكامل

الأسبوع 15 | النظري — مخطط يوضح الفكرة والعلاقات

## مسار مشروع متكامل




بريد مهني للتسليم | البيانات الافتراضية: 12 سجلًا، مجموعها 360000

رسم تعليمي أصلي • ليس لقطة شاشة لبرنامج

# مجموعة تحقق للمشروع



**مجاميع الأقسام: أ 100000؛ ب 120000؛ ج 140000.**

1. الإجمالي = 100000 + 120000 + 140000
2. الإجمالي = 360000 = لعدد 12 عملية
3. المتوسط = 360000 ÷ 30000 = 12

**القسم ج الأعلى في العينة؛ لا نعمم خارج نطاقها.**

# اختبر فهمك

الأسبوع 15 | النظري

كم إجمالي بيانات المشروع؟

كم سجلًا يحقق >40000؟

لماذا نوثق الحدود؟

# الإجابة والتفسير



360000 موزعة على 12 سجلًا.

سجلان؛ أما >40000= فتشمل أيضًا قيمتي 40000 فيصبح العدد أربعة.

كي لا يفسر القارئ بيانات تدريبية محدودة على أنها دليل شامل على واقع مؤسسة.

# اختيار مسار تخصصي



| | |
|---|---|
| **محاسبة** | مصروفات وذمم ببيانات افتراضية ووحدات مالية ثابتة. |
| **إدارة وتعليم** | مهام وأقسام، أو طلاب ومقررات وتسجيلات. |
| **مخازن** | أصناف وحركات وارد وصادر مرتبطة بزمن. |

# التقويم ومعايير الجودة

الأسبوع 15 | النظري

**سؤال واضح** مشكلة واحدة ونتيجة قابلة للتفسير والتحقق.

**قاموس بيانات** معنى كل حقل ونوعه ووحدته وقواعده ومفتاحه.

**اختبار متنوع** قيم حدية ومفقودة ومكررة ومرجع غير موجود.

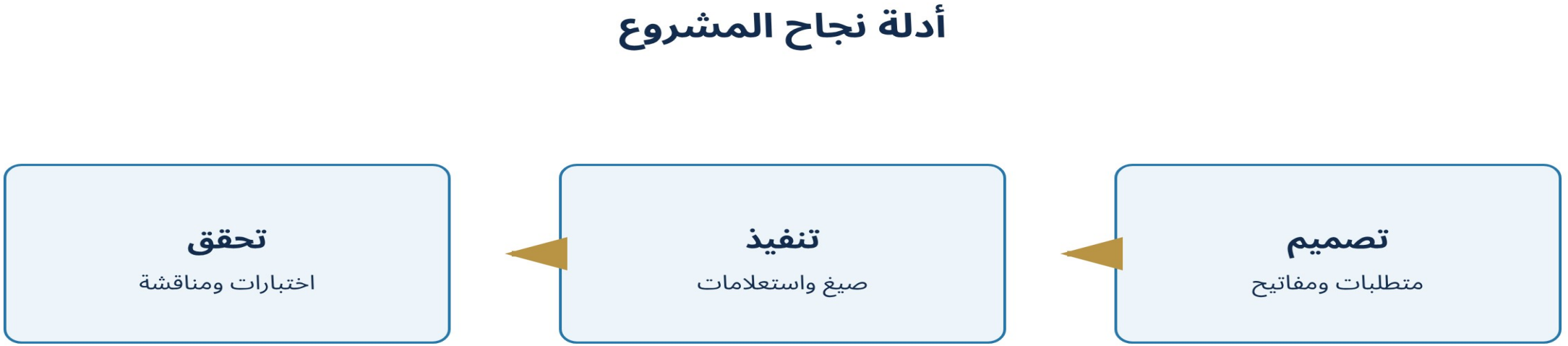
# المراجعة الختامية والتسليم

الأسبوع 15 | النظري

| | |
|---|---|
| **حزمة مترابطة** | قاعدة ومصنف وعرض وتقرير وسجل اختبار للمشكلة نفسها. |
| **مناقشة علمية** | تفسير قرار تصميم وصيغة ونتيجة وحدودها. |
| **دليل النجاح** | نتائج متطابقة يستطيع شخص آخر إعادة فحصها. |

# مشروع حسب التخصص وتقويم شامل

الأسبوع 15 | النظري — مخطط يوضح الفكرة والعلاقات




يُقيّم المنطق والدقة والتوثيق قبل الزخرفة

رسم تعليمي أصلي • ليس لقطة شاشة لبرنامج

# مسار مخازن مبسط



رصيد يبدأ من صفر: وارد 20، صادر 5، وارد 10.

1. الرصيد بعد الحركة الأولى = 20
2. الرصيد بعد الصادر = 20 − 15 = 5
3. الرصيد بعد الوارد الأخير = 15 + 10 = 25

**الرصيد النهائي 25؛ وفحص الرصيد الزمني يكشف أي عجز مؤقت.**

# اختبر فهمك

الأسبوع 15 | النظري

لماذا لا يكفي رصيد نهائي موجب؟

ما أدلة صحة مشروع جيد؟

كيف يختلف المشروع عن تجميع ملفات؟

# الإجابة والتفسير



لأنه قد يخفي عجزًا مؤقتًا في تسلسل الحركات، فيلزم فحص الزمن وقواعد العمل.

قاموس بيانات وعلاقات صحيحة وصيغ قابلة للمراجعة وعينات تحقق ونتائج مطابقة ومناقشة للحدود.

توجد مشكلة واحدة وبيانات متسقة ومسار انتقال ونتيجة مشتركة يمكن إعادة التحقق منها.

# الأسبوع 15 | المحاضرة العملية

المشروع التخصصي والتقويم الشامل

حزمة مشروع محاسبي أو إداري أو تعليمي أو مخزني، ببيانات اصطناعية.

## المهمة والبيانات

أ:10000،20000،30000،40000

ب:15000،25000،35000،45000

ج:20000،30000،40000،50000

# التطبيق العملي — الخطوات الأولى

الأسبوع 15 | العملي

1. اكتب متطلبات وقاموس بيانات لجدولين
2. أنشئ 12 مصروفًا افتراضيًا موزعًا على ثلاثة أقسام
3. احفظ استعلامًا يجمع المبلغ حسب القسم

# التطبيق العملي — إكمال التطبيق

الأسبوع 15 | العملي

4 حلل النتائج في Excel وأنشئ رسمًا وتحققًا من الصحة

5 أنشئ عرضًا يشرح نتيجة واحدة مع حدودها

6 راجع الحزمة وأرسل تسليمًا تدريبيًا إلى جهة موافقة

# التطبيق العملي — الخطوات الأولى

الأسبوع 15 | العملي

1. اختر مسارًا تخصصيًا واكتب ثلاثة أسئلة قابلة للإجابة
2. ارسم الكيانات والعلاقات وحدد المفاتيح
3. ابن عينة من 10 إلى 20 سجلًا واختبارات حدية

# التطبيق العملي — إكمال التطبيق

الأسبوع 15 | العملي

4 نفذ استعلامًا وتحليلًا ورسمًا وعرضًا مترابطًا

5 افتح الحزمة على جهاز المختبر ودوّن نتائج التحقق

6 ناقش الاختيارات وقدّم النسخة النهائية مع دليل تشغيل